Задания для самостоятельной работы по курсу Физика-1 для 1 курса факультета информационных технологий (2024-2025 учебный год)

Утверждено метод комиссией ФФ

30.01.2025 г.

1 Кинематика. Сдать до 15 марта.

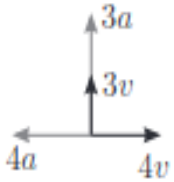
1. Определить с какой высоты было брошено тело с нулевой начальной скоростью, если за последние τ секунд оно пролетело расстояние L. (2б)

2. С какой наименьшей скоростью надо бросить мяч, чтобы он перелетел через стену высотой h, которая находится на расстоянии L от места броска? (2 б)

3. Тело стартует из точки с координатой $x_0 = 0$, в положительном направлении оси x с нулевой начальной скоростью. При этом ускорение зависит от времени по закону $a(t) = a_0 - a_1 t$. Найти максимальное удаление тела от начала координат и время, через которое тело вернется в исходную точку. (2 б)

4. Космический корабль стартует с Земли с релятивистской скоростью v. Через время t по собственным часам на корабле к нему поступает сигнал с Земли. Космонавты сразу же отправляют обратный сигнал и через время T от времени старта по часам на Земле сигнал принимается. Чему равна скорость корабля? Скорость распространения сигналов равна световой - c. (2 б)

5* Из одной точки перпендикулярно друг другу начали движение два корабля. Первый корабль имел начальную скорость $3v$ и ускорение $3a$, направленное вдоль скорости первого корабля. Второй корабль имел начальную скорость $4v$ и ускорение $4a$, направленное против скорости второго корабля. Через какое время T их относительная скорость по модулю опять станет равна начальной относительной скорости? Чему равна минимальная относительная скорость этих кораблей? Все скорости считать нерелятивистскими. (4 б)



6* В лабораторной системе отсчёта навстречу друг другу с одинаковыми релятивистскими скоростями движутся два одинаковых однородных облака пыли. В системе отсчёта первого облака плотность пыли во втором в N раз больше плотности в первом. Чему равна скорость пылевых облаков? (4 б)

2 Динамика. Сдать до 12 апреля.

1. Частица движется вдоль оси x по закону $x(t) = \alpha t^2 - \beta t^4$, где α и β – положительные постоянные. В момент времени $t=0$ сила, действующая на частицу равна F_0. Найти значения $F(x)$ силы в точках поворота и в момент, когда частица опять окажется в точке $x = 0$. (2 б)

2. Машина массой m движется с постоянной скоростью по окружности радиуса R на наклонной плоскости с углом наклона α к горизонту. Коэффициент трения равен μ.

Чему равна максимально возможная скорость машины, при которой она не открывается от поверхности? (2 б)

3 На корабле массы M установлен насос, который засасывает воду из озера и затем выбрасывает её с постоянной горизонтальной скоростью u относительно корабля. Расход воды составляет μ *кг/сек.* Найти путь, пройденный кораблем за время t. Силу сопротивления воды при движении корабля не учитывать. Начальная скорость корабля равна нулю. (2 б)

4 Найти модуль и направление силы, действующей на частицу массы m при её движении в плоскости xy по закону $x= A \sin(\omega t)$, $y= B \cos(2\omega t)$, где A, B, ω – постоянные. (2 б)

5* Квадрокоптер имеет двигатель, обеспечивающий постоянную силу тяги. При выключенном двигателе он движется вниз с постоянной скоростью v_1. При включенном двигателе квадрокоптер движется вверх с постоянной скоростью v_2. Найти скорость движения v_3 в горизонтальном направлении. Считать, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости. (4 б)

6* Шар массы m, движущийся со скоростью v, упруго сталкивается с покоящимся шаром массы $M > m$. Радиусы шаров одинаковы. Найти максимальную энергию, которую получит шар массы M как функцию отношения масс M/m. (4 б)

3 Колебания, центральное поле. Сдать до 10 мая.

1 Частица движется в потенциале $U(x) = \alpha x - \beta x^3, \alpha, \beta > 0$. Найти положение равновесия частицы и период малых колебаний частицы вблизи положения равновесия (2 б)

2 Баскетбольный мяч имеет радиус R, массу m, накачан до избыточного давления P. Найти время удара мяча о стенку, считая, что в процессе соударения объем мяча не меняется. Считая, что избыточное давление в мяче составляет

$P = 10^5$ Па, получить численную оценку времени соударения для стандартного мяча размера 7 (диаметр 25,4 см). (2 б)

3 Спутник массой m движется по эллиптической траектории вокруг планеты, находящейся в одном из её фокусов. Известны наименьшее r_{min} и наибольшее r_{max} расстояния от спутника до центра планеты, а также модуль его скорости v_1 в наиболее близкой к планете точке траектории. Найти массу планеты M, а также радиусы кривизны траектории спутника в наиболее близкой r_{min} и наиболее удаленной r_{max} от планеты точках его траектории. (2 б)

4 Астроном – любитель обнаружил движущийся незарегистрированный астероид на расстоянии $9R$ от поверхности Земли, R – радиус Земли. Измеренный прицельный параметр составил $5R$ от поверхности Земли. Определить диапазон скоростей астероида, при которых существует опасность столкновения с Землей. Ответ выразить в единицах первой космической скорости. (2 б)

5* Лежащая на плоскости шайба массы M прикреплена к стене пружиной жесткостью k. Шайбу сместили из положения равновесия на расстояние A и

отпустили. Какой путь пройдет шайба до остановки? Считать силу трения шайбы по плоскости малой, пропорциональной скорости $\vec{F} = -\alpha\vec{v}$; $(\alpha = const)$. (4 б)

6* Электрон со скоростью v_0 налетает на покоящийся электрон и рассеивается на нем. Найти зависимость $\alpha(\rho)$ угла рассеяния налетающего электрона от прицельного параметра ρ. (4 б)

4 Твердое тело. Сдать до 1 июня.

1 Найти момент инерции конуса, с углом при вершине 2α, высоты H относительно главной оси симметрии. Масса конуса m (2 б)

2 С горки высоты h скатывается без проскальзывания толстостенный цилиндр с внешним радиусом R и внутренним r. Масса цилиндра m. Найти скорость цилиндра у основания горки. (2 б)

3 Однородный тонкий стержень массы m лежит на горизонтальном столе. Какую минимальную горизонтальную силу F следует приложить к концу стержня по нормали, чтобы сместить его? Коэффициент трения между стержнем и столом μ.

4* Сплошной цилиндр массы M, радиуса R раскрутили до угловой скорости ω и поставили на шероховатую горизонтальную поверхность так, что ось вращения параллельна поверхности. Найти установившуюся скорость оси цилиндра, долю его энергии, перешедшую в тепло. Начальная поступательная скорость оси цилиндра нулевая. (4 б)

5* На гладком столе лежит тонкий однородный стержень массы m и длины L. Точечная масса $3m$, двигаясь первоначально перпендикулярно стержню со скоростью v_0 на расстоянии $L/3$ от центра стержня, прилипает к нему. Найти поступательную и угловую скорость образовавшегося составного тела. (4 б)